Application des notes

Owner: Hajar MARCHICH
Reviewer: Lamyae
Contributors:
Date Generated: Wed Oct 28 2026

Executive Summary

High level system description

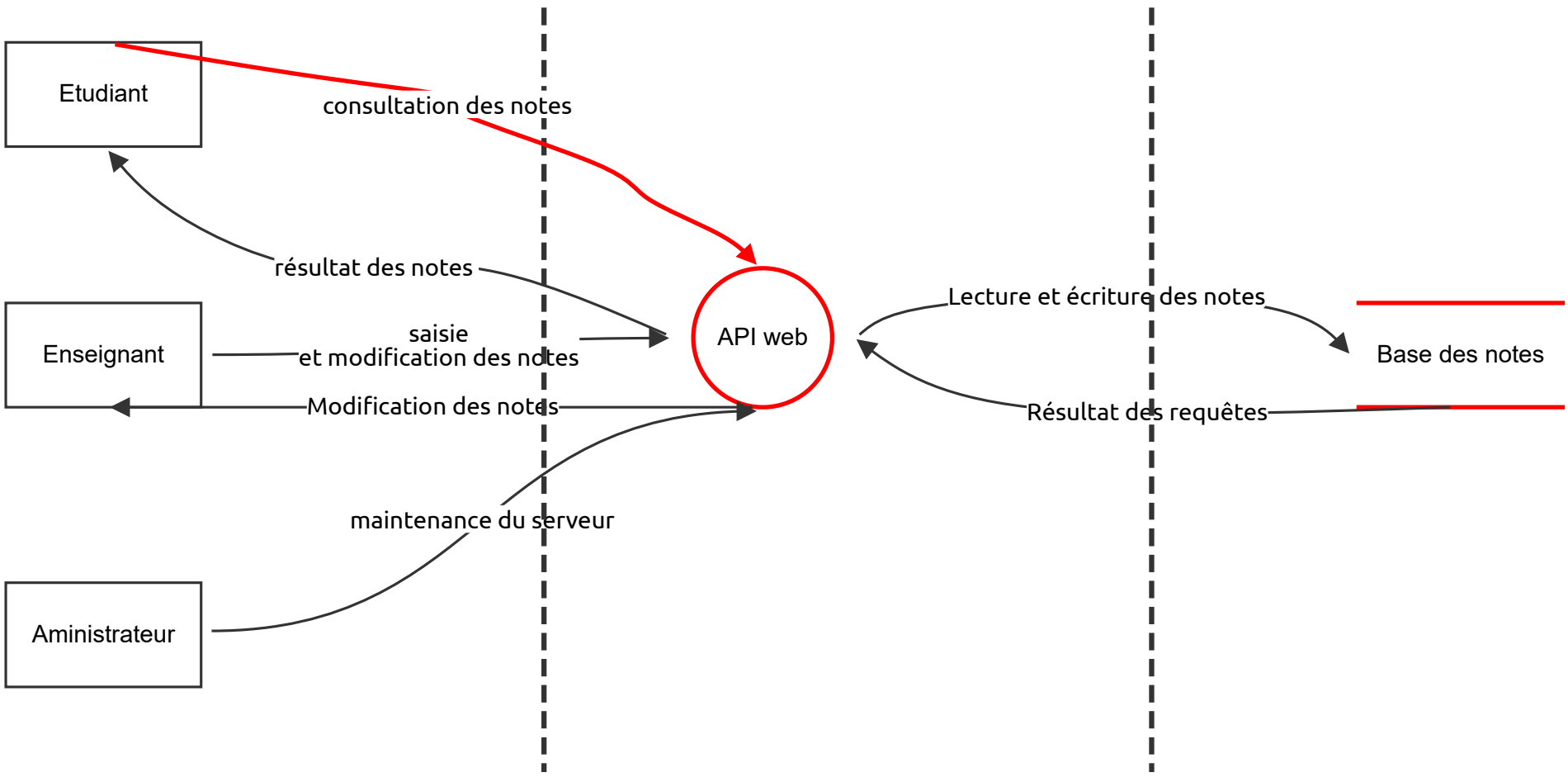
Application web développée avec Python Flask permettant aux étudiants de consulter leurs notes, aux enseignants de saisir et modifier les notes, et à l'administrateur de maintenir le serveur. Les notes sont stockées dans une base de données SQLite sur le serveur.

Summary

Total Threats	6
Total Mitigated	0
Total Open	6
Open / Critical Severity	2
Open / High Severity	4
Open / Medium Severity	0
Open / Low Severity	0

Flux de données

Diagramme représentant les échanges de données entre les étudiants, les enseignants, l'administrateur, l'API Flask et la base de données SQLite.



Flux de données

Etudiant (Actor)

Number	Title	Type	Severity	Status	Score	Description	Mitigations

Enseignant (Actor)

Number	Title	Type	Severity	Status	Score	Description	Mitigations

Aministrateur (Actor)

Number	Title	Type	Severity	Status	Score	Description	Mitigations

API web (Process)

Number	Title	Type	Severity	Status	Score	Description	Mitigations
3	Usurpation d'identité d'un utilisateur	Spoofing	High	Open		Un attaquant peut se faire passer pour un étudiant ou un enseignant afin d'accéder aux notes sans autorisation.	Mettre en place une authentification sécurisée et vérifier l'identité de chaque utilisateur avant de donner accès aux notes.
4	Modification non autorisée des notes	Elevation of privilege	Critical	Open		Description Un étudiant peut exploiter une absence de contrôle des rôles pour obtenir les privilèges d'un enseignant et modifier les notes sans autorisation.	Vérifier l'authentification et les autorisations de chaque utilisateur. Seuls les enseignants autorisés peuvent modifier les notes de leurs modules.

Base des notes (Store)

Number	Title	Type	Severity	Status	Score	Description	Mitigations
5	Modification non autorisée des notes dans la base de données	Tampering	Critical	Open		Description Un attaquant peut modifier ou supprimer les notes stockées dans la base SQLite sans autorisation.	Limiter les droits d'accès à la base de données, utiliser des requêtes SQL paramétrées et effectuer des sauvegardes régulières.
6	Accès non autorisé aux notes des étudiants	Information disclosure	High	Open		Description Un attaquant peut accéder à la base de données SQLite et consulter les notes confidentielles des étudiants sans autorisation.	Mitigations Restreindre les permissions d'accès au fichier SQLite, protéger le serveur et vérifier les autorisations avant toute consultation des notes.

résultat des notes (Data Flow)

Number	Title	Type	Severity	Status	Score	Description	Mitigations

saisie et modification des notes (Data Flow)

Number	Title	Type	Severity	Status	Score	Description	Mitigations

Modification des notes (Data Flow)

Number	Title	Type	Severity	Status	Score	Description	Mitigations

maintenance du serveur (Data Flow)

Number	Title	Type	Severity	Status	Score	Description	Mitigations

Lecture et écriture des notes (Data Flow)

Number	Title	Type	Severity	Status	Score	Description	Mitigations

Résultat des requêtes (Data Flow)

Number	Title	Type	Severity	Status	Score	Description	Mitigations

consultation des notes (Data Flow)

Number	Title	Type	Severity	Status	Score	Description	Mitigations
1	Modification des données pendant la transmission	Tampering	High	Open		Un attaquant peut modifier les données échangées entre l'étudiant et l'API web pendant leur transmission sur Internet.	Utiliser HTTPS (TLS) pour protéger les échanges et vérifier les données reçues par l'API.
2	Divulgation des notes pendant la transmission	Information disclosure	High	Open		Un attaquant peut intercepter les données échangées entre l'étudiant et l'API web et accéder à des informations confidentielles.	Utiliser HTTPS (TLS) pour chiffrer les communications et empêcher l'interception des données.